BTO ALGORİTMASI ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ

Amaç Fonksiyonu: $f(x) = x^2$

Sabit Parametreler:

- Arama Uzayı (Alt/Üst Sınır): *LB* = -10, *UB* = 10
- Maksimum İterasyon: T = 10

Başlangıçta 3 rastgele gemi (ajan) konumu belirlenir:

- **Ajan 1:** $x_1 = -8 \rightarrow f(x_1) = 64$
- **Ajan 2:** $x_2 = 2 \rightarrow f(x_2) = 4$ -> X_{best}
- **Ajan 3:** $x_3 = 6 \rightarrow f(x_3) = 36$

Area Hesaplamaları:

- $area_{min} = \log_{10}^{500000} \approx 5{,}7$
- $area_{max} = \log_{10}^{1510000} \approx 6{,}18$

1. **İterasyon:**

- $Zone_{BF} = area_{min} + Iter_i \times \frac{(area_{max} - area_{min})}{Iter_T}$

  $Zone_{BF} = 5{,}7 + 1 \times \frac{(6{,}18 - 5{,}7)}{10} = 5{,}748$

- $PoF = 1 - \left(\frac{Iter_i}{Iter_T}\right)$

  $PoF = 1 - \left(\frac{1}{10}\right) = 0{,}9$

- Acc (İvme Katsayısı): Manuel seçiyoruz.

  Acc = 0,1

Ajanların Konumlarının Güncellenmesi:

Genel Formül: $X_{yeni} = X_{best} \pm (Acc \times rand \times PoF \times (UB - LB) \times Zone_{BF})$

- <u>Ajan 1 için:</u>

  rand = 0,9 → rand > 0,5 → çıkarma (−)

  $X_{yeni} = 2 - (0{,}1 \times 0{,}9 \times 0{,}9 \times 20 \times 5{,}748)$

  $X_{yeni} = -7{,}312$

- <u>Ajan 2 için:</u>

  rand = 0,4 → rand ≤ 0,5 → toplama (+)

  $X_{yeni} = 2 + (0{,}1 \times 0{,}4 \times 0{,}9 \times 20 \times 5{,}748)$

  $X_{yeni} = 6{,}138$

- <u>Ajan 3 için:</u>

  rand = 1,0 → rand > 0,5 → çıkarma (−)

  $X_{yeni} = 2 - (0{,}1 \times 0{,}1 \times 0{,}9 \times 20 \times 5{,}748)$

  $X_{yeni} = -8{,}3464$

Sonuç: Yeni bulduğumuz değerler: −7,312; 6,138; -8,3464

- X_{best} hala 2 kalır.

2. İterasyon:

- $Zone_{BF} = area_{min} + Iter_i \times \frac{(area_{max} - area_{min})}{Iter_T}$

  $Zone_{BF} = 5{,}7 + 2 \times \frac{(6{,}18 - 5{,}70)}{10}$ = 5,8

- $PoF = 1 - \left(\frac{Iter_i}{Iter_T}\right)$

  $PoF = 1 - \left(\frac{2}{10}\right) = 0{,}8$

- Acc = 0,05 → İlk iterasyonda daha büyüktü çünkü gemiler uzayımızda olabildiğince çok alan taramalıydı. Şimdi ise azalttık ki gemiler en iyi nokta etrafında yoğunlaşsın.

Ajanların Konumlarının Güncellenmesi:

Genel Formül: $X_{yeni} = X_{best} \pm (Acc \times rand \times PoF \times (UB - LB) \times Zone_{BF})$

- <u>Ajan 1 için:</u>

  rand = 0,6 → rand > 0,5 → çıkarma (−)

  $X_{yeni} = 2 - (4{,}6368 \times 0{,}6) = -0{,}782$ f(x)=0,61

- <u>Ajan 2 için:</u>

  rand = 0,3 → rand ≤ 0,5 → toplama (+)

  $X_{yeni} = 2 + 1{,}391 = 3{,}391$ f(x)=11,50

- <u>Ajan 3 için:</u>

  rand = 0,55 → rand > 0,5 → çıkarma (−)

  $X_{yeni} = 2 - 2{,}550 = -0{,}55$ f(x)=0,302

Sonuç Tablosu:

Ajan	Başlangıç	1. İterasyon Sonucu	2. İterasyon Sonucu	Son Hata (x^2)
1	-8	−7,312	−0,782	0,61
2	2	6,138	3,391	11.50
3	6	-8,3464	**−0,55**	**0,302**

→ Son hatası 0'a en yakın olan en iyi ajan (gemi)'dır. Bu durumda en iyi ajan (gemi) **3.Ajan** oldu.